

7.1. Feladat. Számítsuk ki az alábbi mátrixok rangját a definíció alapján!

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & -2 & 13 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

7.2. Feladat. Elemi átalakítások alkalmazásával számítsuk ki az alábbi mátrixok rangját!

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

7.3. Feladat. Az a, b paraméterek függvényében mennyi az alábbi mátrixok rangja?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & a \\ b & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & a \\ 3 & a & b \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} a & b & b \\ b & 0 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

7.4. Feladat. Döntsük el, hogy a következő homogén lineáris egyenletrendszereknek hány megoldása van:

$$\begin{aligned} &2x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \\ \text{a) } &3x_1 + 5x_2 - 7x_3 = 0 \\ &4x_1 - 5x_2 + 6x_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 5x_5 = 0 \\ \text{b) } &-x_1 + x_2 - 6x_4 + x_5 = 0 \\ &3x_2 + x_3 + 5x_4 - x_5 = 0 \\ &2x_3 - 7x_4 + 6x_5 = 0 \end{aligned}$$

7.5. Feladat. Állapítsuk meg hogy az alábbi egyenletrendszereknek a paraméterek függvényében hány megoldásuk van:

$$\begin{aligned} &(2a+1)x_1 - ax_2 + (a+1)x_3 = a-1 \\ \text{a) } &(a-2)x_1 + (a-1)x_2 + (a-2)x_3 = a \\ &(2a-1)x_1 + (a-1)x_2 + (2a-1)x_3 = a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &x_1 - x_2 + 2x_3 = -6 \\ \text{b) } &2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 9 \\ &-3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 3 \\ &\lambda x_1 + 5x_3 + 4x_4 = 0 \end{aligned}$$